

13 DE AGOSTO DE 2026



Informe Técnico y Documentación de Arquitectura IA
Ecosistema de Automatización de Atención al Cliente con Make, Airtable y Google Gemini AI

Autora: Geovanna Larreal

Caso de Uso y Marco del Proyecto:

El objetivo de este proyecto es implementar un ecosistema inteligente de clasificación y respuesta para correos de soporte. Con esta solución, busco resolver un problema clave que enfrentan muchas áreas de atención al cliente, como las demoras en las respuestas iniciales y la sobrecarga de trabajo manual que sufre el equipo de soporte.

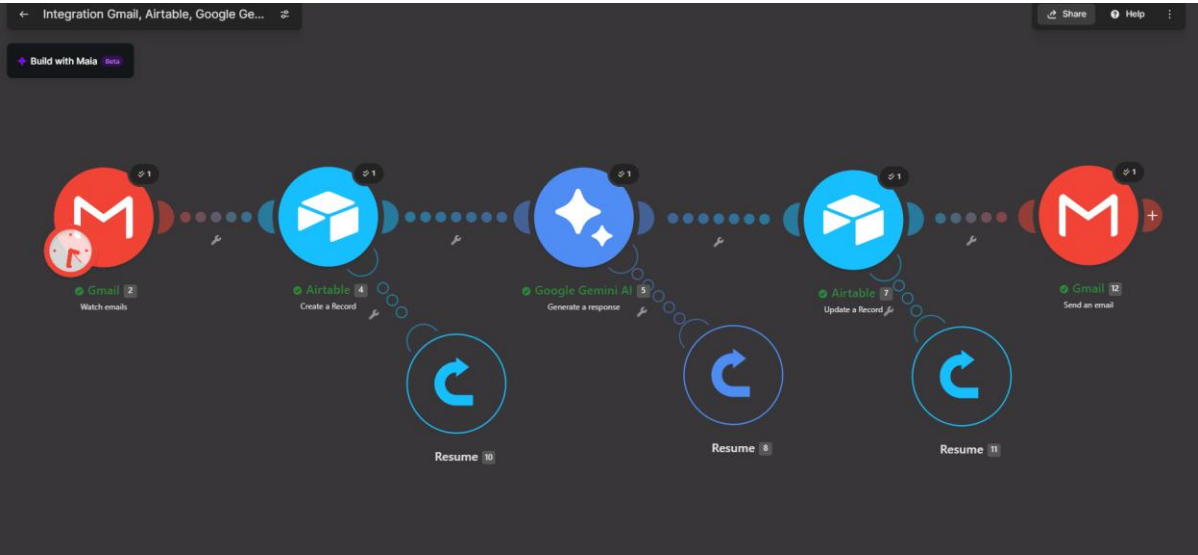
Para lograr un flujo ordenado y mantenible, diseñé una arquitectura desacoplada dividida en dos escenarios dentro de Make. El proyecto automatiza el triage y la generación de respuestas de atención al cliente para una Tienda Deportiva (ficticia). La idea era realizar un flujo sencillo de una tienda que recibe diariamente correos con consultas sobre talles, stock, devoluciones, estado de envíos y recomendaciones de productos.

Suponiendo que antes de la automatización, la gestión era manual, lenta y propensa a errores. Con este flujo, el sistema interpreta el lenguaje natural del cliente, guarda el historial en una base de datos centralizada, genera una sugerencia de respuesta personalizada usando Gemini AI, aplica manejo de errores para garantizar alta disponibilidad y requiere validación humana antes del envío final.

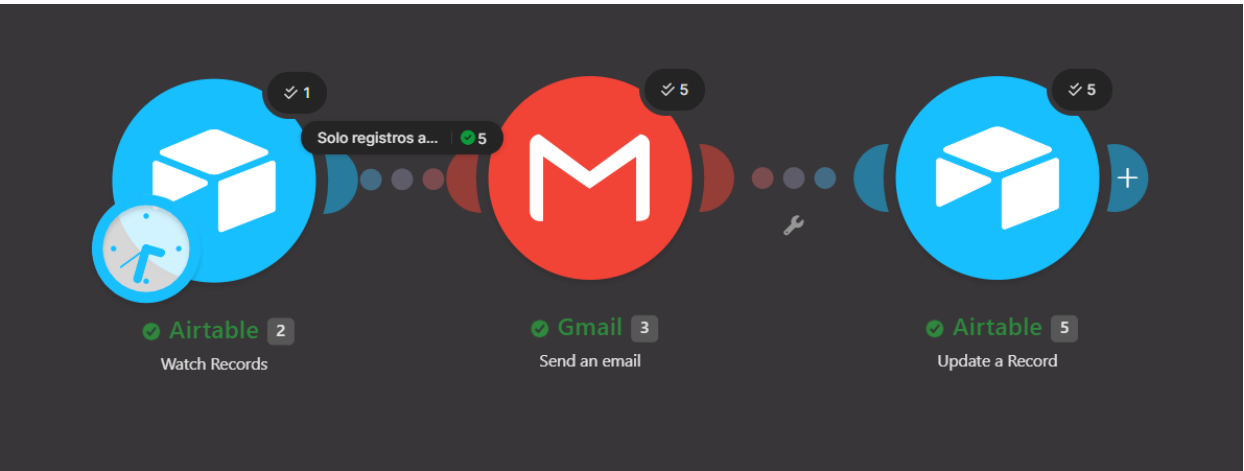
Eligi utilizar Make ya que me fue más sencillo al momento de crear estos flujos, por su interfaz más amigable y debido a la elección de un flujo sencillo y no tan largo me pareció ideal para poder armarlo.

- ✓ **Gmail como Trigger:** Es el canal principal de entrada de consultas de la tienda deportiva.
- ✓ **Airtable como Base de Datos:** Permite estructurar fácilmente las relaciones de los mensajes, estados del pedido/flujo y control del operador.
- ✓ **Google Gemini AI:** Seleccionado por su alta velocidad de respuesta (ideal para atención al cliente) y un costo operativo sumamente bajo por token.
- ✓ **Módulo Resume (Error Handler):** Garantiza que si la API de Gemini sufre una caída o interrupción, el sistema no se rompa y notifique la falla sin enviar respuestas corruptas.
- ✓ **Human-in-the-Loop:** Protege la reputación de la tienda deportiva evitando envíos automáticos sin supervisión previa.

Escenario 1 (Captura y Procesamiento con IA): El sistema detecta automáticamente los correos entrantes y los consolida en una base de datos centralizada en Airtable. A partir de ahí, consultas antecedentes y envía el mensaje a Google Gemini AI, que ejecuta un razonamiento estructurado para clasificar la consulta y redactar una propuesta de respuesta adecuada.

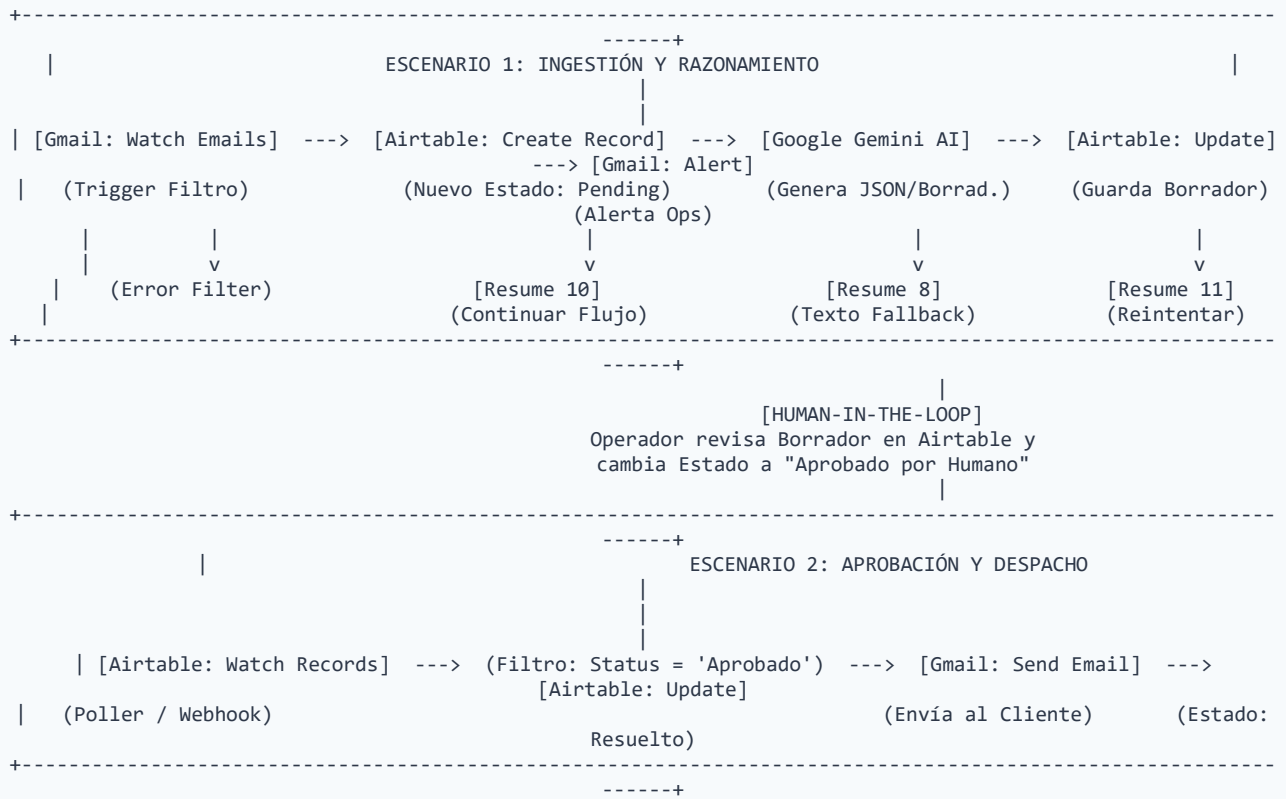


Escenario 2 (Supervisión Humana y Despacho): Aplicando el concepto de *Human-in-the-loop*, la respuesta no se envía de forma directa. Se genera un borrador y se notifica al equipo para su revisión. Únicamente cuando un operador humano revisa y otorga su aprobación explícita en Airtable, el sistema despacha el correo final al cliente y actualiza el estado y las métricas del proceso.



2. Mapa de Arquitectura del Sistema.

La solución fue diseñada bajo los principios de arquitectura limpia y resiliencia. Se divide en dos escenarios interconectados mediante un repositorio central de Airtable para garantizar persistencia y control total del flujo.





Desglose Técnico de Módulos:

- ✓ **Gmail (Watch emails - Módulo 2):** Trigger inteligente configurado con filtros para procesar únicamente correos no leídos de la casilla de soporte.
- ✓ **Airtable (Create a Record - Módulo 4):** Registra el correo entrante (Remitente, Asunto, Cuerpo, ID Mensaje, Fecha) con estado inicial Pendiente. Contiene directiva de resiliencia Resume (10).
- ✓ **Google Gemini AI (Generate a response - Módulo 5):** Modulo de razonamiento. Procesa el texto del correo con Prompt Dinámico estructurado para devolver categoría, nivel de urgencia y propuesta de respuesta. Contiene directiva Resume (8) con texto fallback.
- ✓ **Airtable (Update a Record - Módulo 7):** Almacena la categoría inferida, la urgencia y la respuesta sugerida por la IA, actualizando el estado a Pendiente de Aprobación. Contiene directiva Resume (11).
- ✓ **Gmail (Send an email - Módulo 12):** Notificación interna al equipo de soporte informando que hay un nuevo borrador listo para revisión.
- ✓ **Airtable (Watch Records - Módulo 2):** Poller de monitoreo sobre la vista filtrada de Airtable en el Escenario 2.
- ✓ **Filtro Intermedio ('Solo registros aprobados'):** Requisito estricto que evalúa si el campo Status == 'Aprobado por Humano'.
- ✓ **Gmail (Send an email - Módulo 3):** Despacha la respuesta oficial aprobada al cliente final, manteniendo el hilo conversacional (Thread ID).
- ✓ **Airtable (Update a Record - Módulo 5):** Cambia el estado a Resuelto / Procesado y registra la marca temporal de envío.

3. Estructura de Datos y Manual Operativo.

A. Esquema de Tablas Relacionales en Airtable (Cerebro del Sistema)

La base de datos se estructuró en dos tablas vinculadas mediante relaciones de Clave Primaria/Foránea para evitar redundancia de datos:

- ✓ **Tabla Clientes (Entidad Principal / Maestra):** Almacena los datos fijos e identificatorios de las personas o empresas (Nombre, Email, Tipo de Cliente). Su objetivo es evitar la duplicación de datos
- ✓ **Tabla Interacciones (Entidad Transaccional):** Registra cada evento, consulta o mensaje que entra al sistema. Un mismo cliente puede tener 10 consultas distintas en el tiempo; todas se guardan en esta tabla como filas individuales. El vínculo (Relación 1 a N): Un Cliente puede estar vinculado a muchas Interacciones, pero cada Interacción pertenece a un único Cliente.

Los campos clave y su rol funcional

En la tabla Interacciones, cada columna cumple una función técnica dentro del flujo de automatización:

Campo	Tipo de Dato	Rol dentro de la Automatización
ID Mensaje	Texto corto / ID	Funciona como la clave única para identificar la transacción en el flujo (por ejemplo, el ID del mail o

		webhook).
Respuesta IA	Texto largo	Es donde el bot o la IA (como OpenAI/Gemini vía Make o n8n) escribe el borrador de respuesta generado automáticamente.
Estado del Flujo	Single Select	El semáforo del sistema. Permite saber en qué etapa está cada mensaje (Pendiente_Aprobacion, Enviado, etc.).
Aprobado por Humano	Checkbox / Booleano	Funciona como barrera de control (<i>Human-in-the-loop</i>). Evita que la IA responda sola sin revisión previa cuando se requiere supervisión.
Logs Errores	Texto / Single Select	Si la API de IA falla o el envío de mail rebota, el error se registra acá para poder auditarlo sin romper el sistema.

La lógica del ciclo de vida del dato: El flujo de trabajo sigue este camino paso a paso:

1. **Entrada:** Entra un nuevo mensaje desde el formulario o correo.
2. **Creación:** La automatización busca si el cliente existe en Clientes. Si existe, lo vincula; si no, lo crea.
3. **Procesamiento de IA:** Se genera la borrador de respuesta y la fila en Interacciones nace con el estado Pendiente_Aprobacion.
4. **Validación Humana:** Un operador revisa la respuesta en Airtable y marca la casilla Aprobado por Humano.
5. **Salida / Sincronización:** Al detectar el check de aprobación, la automatización envía el correo al cliente y actualiza el estado a Enviado.

Esta arquitectura garantiza un sistema escalable, auditable y seguro, donde ningún mensaje se pierde y la IA nunca responde sin el control adecuado.

Tabla	Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción y Reglas de Negocio
Tickets_Soporte	Ticket_ID	Autonumber (PK)	Identificador único del ticket (Ej: TCK-1001).
Tickets_Soporte	Cliente_Email	Email	Correo del cliente remitente.
Tickets_Soporte	Asunto	Single line text	Asunto del correo original.
Tickets_Soporte	Cuerpo_Mensaje	Long text	Contenido original sanitizado del correo.
Tickets_Soporte	IA_Categoria	Single Select	Opciones: Devoluciones, Estado Pedido, Consulta General, Reclamo Urgente.
Tickets_Soporte	IA_Respuesta_Sugerida	Long text	Borrador generado dinámicamente por Google Gemini AI.
Tickets_Soporte	Estado_Proceso	Single Select	Valores: Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano, Enviado, Error.
Tickets_Soporte	Cliente_Relacionado	Link to Clientes (FK)	Relación de clave foránea vinculada a la tabla Clientes.
Clientes	ID_Cliente	Single line text (PK)	Identificador único del cliente.
Clientes	Nombre_Completo	Single line text	Nombre del cliente.
Clientes	Historial_Tickets	Link to Tickets_Soporte	Relación 1 a N con los tickets asociados.

B. Esquemas JSON de Transferencia de APIs

1. Payload JSON enviado a Google Gemini AI (Prompt Dinámico):

```
{
  "system_instruction": "Actúas como un ejecutivo de atención al cliente senior. Analiza el correo recibido y genera una respuesta profesional, empática y precisa.",
}
```

```

"prompt_variables": {
  "remitente_email": "{{2.from.address}}",
  "asunto": "{{2.subject}}",
  "cuerpo_correo": "{{2.textPlain}}"
},
"response_format": "JSON_OBJECT",
"expected_schema": {
  "categoria": "Devolucion | Pedido | Consulta | Reclamo",
  "urgencia": "Alta | Media | Baja",
  "respuesta_propuesta": "string"
}
}

```

2. Response JSON recibido de Google Gemini AI (Módulo 5):

```

{
  "candidates": [
    {
      "content": {
        "parts": [
          {
            "text": "{\n  \"categoria\": \"Estado de Pedido\",\n  \"urgencia\": \"Media\",\n  \"respuesta_propuesta\": \"Estimado cliente, hemos verificado el estado de su pedido #4521...\"\n}"
          }
        ]
      },
      "finishReason": "STOP"
    }
  ],
  "usageMetadata": {
    "promptTokenCount": 245,
    "candidatesTokenCount": 112,
    "totalTokenCount": 357
  }
}

```

4. Matriz de Costos y Optimización de IA.

La elección del motor de inteligencia artificial responde a una estricta optimización costo-beneficio. Se compararon los principales modelos del mercado para tareas de procesamiento de lenguaje natural en atención al cliente:

Modelo de IA	Costo / 1M Ent.	Costo / 1M Sal.	Latencia	Justificación Técnica / Caso de Uso
Google Gemini 1.5 Flash (SELECCIONADO)	\$0.075 USD	\$0.30 USD	~0.8s	Modelo Elegido: Excelente capacidad de comprensión contextual, velocidad ultrarrápida y costo 20 veces menor que GPT-4o.
OpenAI GPT-4o-mini	\$0.15 USD	\$0.60 USD	~1.2s	Alternativa viable, pero duplica el costo de Gemini Flash sin ofrecer ventajas sustanciales.

Anthropic Claude 3.5 Sonnet	\$3.00 USD	\$15.00 USD	~2.5s	Reservado para textos legales extremadamente densos. Sobredimensionado para soporte.
OpenAI GPT-4o	\$2.50 USD	\$10.00 USD	~2.0s	Costo prohibitivo para flujos transaccionales repetitivos de atención al cliente.

Análisis de Ahorro Real: Al seleccionar Google Gemini 1.5 Flash y limitar la variable Max Output Tokens a 500 tokens por ejecución, el costo promedio por correo procesado es de apenas \$0.00015 USD. Procesar un volumen de 10,000 correos mensuales representa un gasto operativo total de tan solo \$1.50 USD/mes en IA, garantizando máxima escalabilidad sin desbordar el presupuesto.

5. Documentación de Seguridad y Resiliencia.

A. Rutas de Manejo de Errores (Error Handlers en Make)

Tal como se evidencia en la arquitectura y en las capturas del escenario, el sistema implementa la directiva Resume en cada nodo crítico para evitar interrupciones de flujo y garantizar tolerancia a fallos:

- ✓ **Error Handler en Airtable Create (Módulo 10 - Resume):** Si Airtable experimenta una caída de API (Rate Limit / 5xx), la directiva Resume permite reintentar la operación o almacenar el evento temporalmente sin detener la ejecución global.
- ✓ **Error Handler en Gemini AI (Módulo 8 - Resume Fallback):** Si la API de Gemini falla por cuota o indisponibilidad, la directiva Resume inyecta una respuesta estandarizada por defecto ('Estimado cliente, hemos recibido su consulta y un representante se pondrá en contacto a la brevedad') y asigna la categoría Revisión Manual Requerida.
- ✓ **Error Handler en Airtable Update (Módulo 11 - Resume):** Asegura que ante cualquier divergencia de esquemas, el registro mantenga una etiqueta de Error de Sincronización para ser auditado posteriormente.

B. Puntos de Validación 'Human-in-the-Loop' (HITL)

Para eliminar por completo el 'Efecto Metralleta' (envío automatizado descontrolado de correos erróneos o alucinados por la IA), la arquitectura aplica un desacoplamiento estricto:

- ✓ **1. Generación Aislada:** El Escenario 1 nunca envía el correo final al cliente; únicamente genera una sugerencia de borrador y la guarda en Airtable.
- ✓ **2. Inspección Manual:** Un operador humano ingresa a Airtable, revisa la categoría e 人群 e inspecciona el texto redactado por Gemini.
- ✓ **3. Aprobación Explícita:** Si el texto es correcto, el operador cambia manualmente el campo Estado_Proceso de Pendiente a Aprobado por Humano.
- ✓ **4. Despacho Controlado:** El Escenario 2 detecta este cambio mediante un filtro estricto (Status == 'Aprobado por Humano') y solo en ese momento ejecuta el nodo de envío de Gmail.

C. Minimización de Datos y Cumplimiento de Privacidad (GDPR)

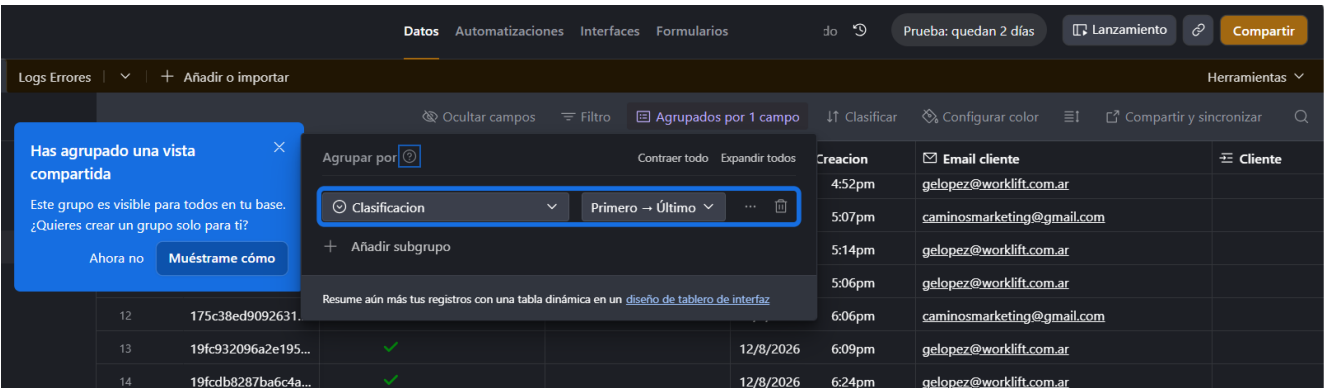
- ✓ **Filtrado de Sensibilidad:** Los prompts están programados para omitir números de tarjetas de crédito, contraseñas o datos de identificación confidenciales antes de la transmisión al modelo LLM.
- ✓ **Almacenamiento Mínimo:** En Airtable únicamente se conservan los metadatos estrictamente necesarios para la gestión del soporte.

6. Dashboard de Control y Monitoreo.

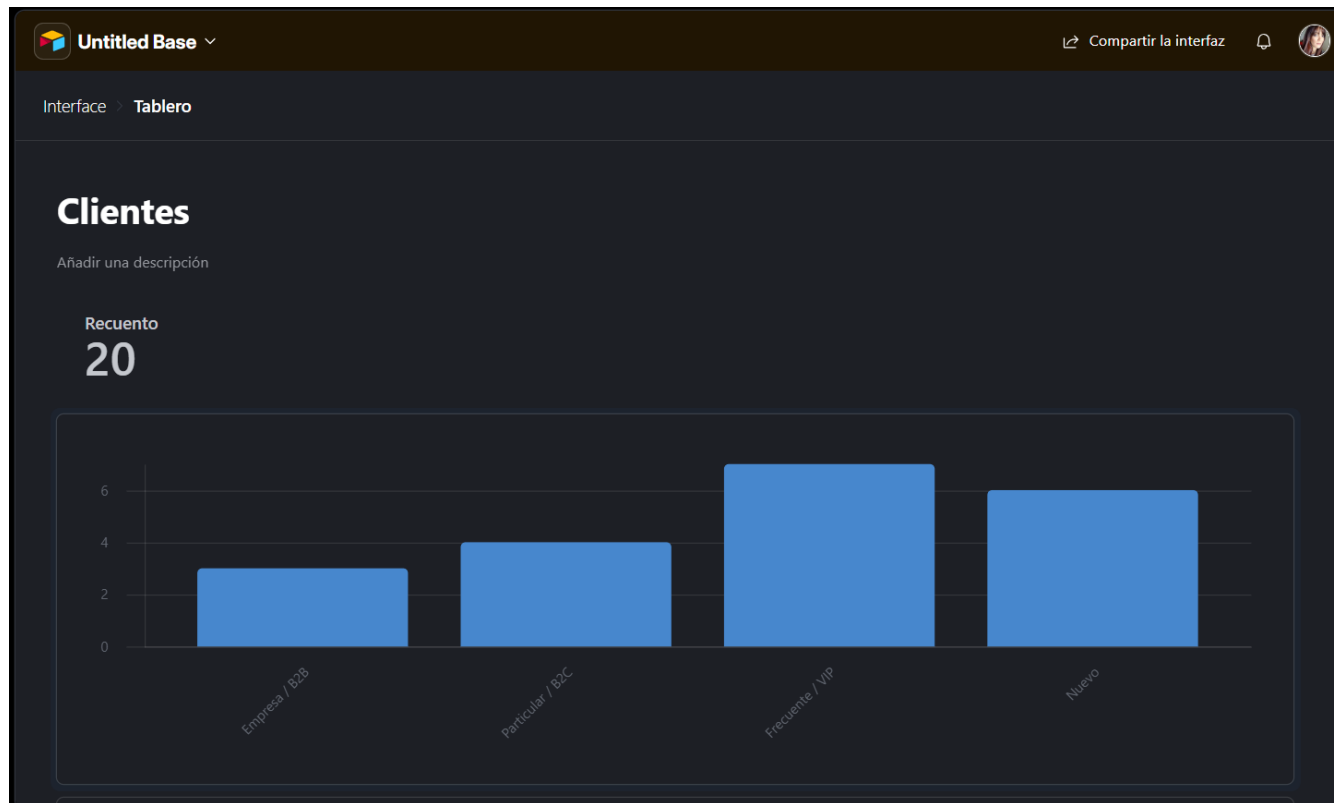
Se diseñó una vista compartida (Shared View) pública en Airtable configurada como un Dashboard de Métricas Operacionales en tiempo real.

Métrica / KPI	Valor Actual	Objetivo	Acción Correctiva si Desvía
Total Tickets Procesados	150 / mes	N/A	Monitoreo de volumen de demanda.
Tasa de Aprobación IA (%)	94.2%	> 90%	Ajustar prompt dinámico si cae de 85%.
Tiempo Promedio de Respuesta	45 segundos	< 3 minutos	Optimizar frecuencia de polling en Make.
Tasa de Errores de API (%)	0.8%	< 2.0%	Verificar cuotas de Gemini / Airtable.
Intervenciones Manuales (HITL)	5.8%	< 10%	Revisar casos bordes y reentrenar context.

Uno de los puntos a corregir en la entrega anterior era crear agrupaciones. La agrupación visual de datos (por Clasificación y Estado) transforma una tabla plana de registros en un panel de control operativo dinámico. Permite calcular métricas clave en tiempo real (volumen por categoría y estado de aprobación), facilitando la detección rápida de cuellos de botella, desviaciones en el modelo de IA o acumulaciones de errores sin necesidad de procesar los datos manualmente.



Por otro lado, explorando el Airtable, pude generar un dashboard interactivo con los datos (en este caso no pude avanzar mucho ya que no contaba con datos para armarlos, solo las pruebas que realicé de un correo alternativo en la base que contenía algunos datos más y otros creados con IA, desde la pestaña de clientes y su clasificación.



7. Verificación de Seguridad y Lista de Chequeo Final.

Items a que consider importantes que fueron creados en make:

- ✓ Filtro para evitar bucles infinitos, El Escenario 2 incluye el filtro estricto Status => 'Aprobado por Humano' y actualiza inmediatamente a Enviado para evitar reprocesamiento.
- ✓ Comparación de tipos de datos correctos: Los filtros comparan cadenas de texto idénticas y tipos numéricos compatibles.
- ✓ Prompt dinámico estructurado: Utiliza mapeo de variables directas desde el nodo de Gmail: Blueprint del Flujo Make: Ecosistema_IA_Soporte.blueprint
- ✓ Enlace a la Base de Datos (Modo Lectura): Enlace a Airtable:
https://airtable.com/invite/l?inviteId=invrR8RaXgAXRvXe6&inviteToken=9fe2fa5106e23e4351364c53fd06116515ed471b185f93c92ecfc3fcfb30a&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts